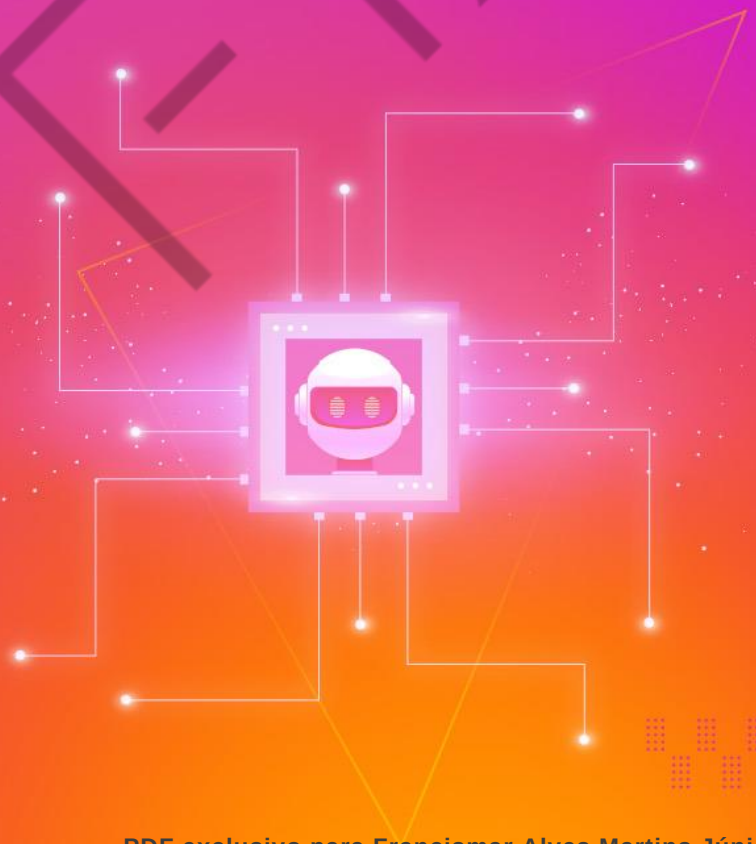
FIAP ON

COLHEITA DE SOLUÇÕES INTELIGENTES - TRANSFORMANDO DADOS EM AÇÕES

DESVENDANDO OS INGREDIENTES DA IA



2

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Serra Pelada, no estado do Pará e com picos de 100.000 homens cavando a terra 5
Figura 2 - Conexões banhadas a ouro. Nessa imagem há núcleos, memória cache, registradores, barramentos de dados, de instruções e de endereços.....6
Figura 3 - Navio transportador de contêiner com lixo eletrônico 8
Figura 4 - Acidente no elevador com um chinês em 2021 10
Figura 5 - Mina Silver Peak, Nevada, EUA.....11
Figura 6 - Turker trabalhando e classificando cenas e imagens 14
Figura 7 - Ambiente da Amazon com sistema de vigilância dos empregados 16
Figura 8 - DeepSeek, startup chinesa de LLM 19
Figura 9 - Motor de carro com sistema de arrefecimento. Seta vermelha, água quente. Seta azul, água menos quente.....27
Figura 10 - Pequeno cluster de um data center da Microsoft sendo limpo após dois anos submerso.....28
Figura 11 - Treinar um LLM equivale a cruzar 125 vezes o oceano de avião.....29
Figura 12 - Corredor de data center com seus racks 30
Figura 13 - Layout de um data center 31
Figura 14 - Casa de máquinas do data center do Google em Dallas, EUA.....31
Figura 15 - Torre de *coolers* que resfriam a água ou o ar 32
Figura 16 - Subestação de energia que alimenta o data center.....32
Figura 17 - Banco de baterias para os *nobreaks* do data center.....33
Figura 18 - Grupo gerador de energia elétrica movida à motor de combustão 34
Figura 19 - Ascenty, em Vinhedo no interior de São Paulo.....34

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 DESVENDANDO OS INGREDIENTES DA IA 4
1.1 A verdadeira origem de uma IA.....4
1.2 O ouro 4
1.2.1 Propriedades do ouro.....6
1.2.2 Reciclagem do ouro 7
1.3 O lítio.....9
1.3.1 Reciclagem do lítio 12
2 TRABALHO HUMANO 13
2.1 Monitoramento do trabalho humano.....15
2.2 O que fazer após o monitoramento do trabalho humano? 17
3 O NOVO PETRÓLEO 19
3.1 Destino do novo petróleo.....21
3.2 Existe neutralidade nos dados? 22
3.2.1 Principais vazamentos de dados.....23
4 ENERGIA E ÁGUA.....26
4.1 Do que é feito um Data Center?.....29
5 POTENCIAL DO BRASIL EM EXPORTAR DADOS 36
5.1 Recursos energéticos para Data Centers.....36
5.2 Localização estratégica e conectividade global.....37
5.3 Infraestrutura digital e investimentos em Data Centers.....37
5.4 Barreiras como exportador de dados 38
CONCLUSÃO.....40
REFERÊNCIAS.....43

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 DESVENDANDO OS INGREDIENTES DA IA

1.1 A verdadeira origem de uma IA

É de conhecimento geral que nos últimos anos um sistema de Inteligência Artificial (IA) está frequentemente associado a algoritmos e inovações tecnológicas. Contudo, na verdade, um sistema de IA está profundamente dependente da extração de recursos naturais e ao impacto ambiental associado. Desde os minerais até a energia elétrica, a criação e a operação de sistemas de IA têm um custo substancial, geralmente invisível aos consumidores finais.

Por exemplo, quanto de energia se gasta para criar e manter online um modelo de Machine Learning ou Rede Profunda? Quanto de minério é necessário para construir chips? Quanto se investe em data center para manter de pé os sistemas mundiais americanos como ChatGPT, Gemini e outros concorrentes que estão surgindo pelo mundo, como a China? Existem maneiras mais eficientes para se criar e manter tais supermodelos Transformers Generativos Multimodais?

É sobre esse desafio que vamos discutir neste capítulo.

1.2 O ouro

O ouro é amplamente utilizado em chips e em processadores devido às suas excelentes propriedades físicas e químicas únicas, que o tornam ideal para aplicações em eletrônicos de alto desempenho (há outros metais que vamos discutir a seguir).

A quantidade utilizada em cada componente é muito pequena, geralmente medindo alguns miligramas e, por isso, é suficiente para tornar o seu processo de uso viável economicamente, ao mesmo tempo que preserva os benefícios funcionais do material.

Uma curiosidade ocorrida no Brasil sobre a exploração do ouro: na Serra Pelada, localizada no estado do Pará, foi o maior garimpo a céu aberto do mundo na década de 80, operando entre 1980 e 1992. A exploração começou após a descoberta de ouro por um garimpeiro, que rapidamente atraiu milhares de pessoas para a região.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

No entanto, as condições de trabalho eram precárias, com jornadas exaustivas, baixa remuneração e frequentes deslizamentos de terra que tornavam a extração cada vez mais perigosa, resultando em centenas de mortes.

Em 1992, o garimpo foi oficialmente desativado pelo governo brasileiro por decreto do ex-presidente Fernando Collor. Após o fechamento, a área foi preenchida por água, formando um lago com 200 metros de profundidade, que hoje é utilizado como fonte de lazer pela população local.

Figura 1 - Serra Pelada, no estado do Pará e com picos de 100.000 homens cavando a terra
Fonte: Mongabay (2024)

O legado de Serra Pelada é complexo e multifacetado. Para muitos, o garimpo é lembrado como um símbolo de esperança e exploração do passado, exemplificando os extremos da busca por riqueza.

No entanto, as cicatrizes ambientais e sociais permanecem até hoje. Comunidades locais ainda enfrentam os impactos da contaminação e da desigualdade, resultado de um período que prometia riqueza, mas deixou um rastro de devastação.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2.1 Propriedades do ouro

O ouro possui propriedades que torna o seu uso ideal no processo de construção de chips. Vejamos os principais:

- **Condutividade elétrica elevada:** o ouro é um excelente condutor de eletricidade, garantindo que sinais elétricos sejam transmitidos com eficiência e sem perdas significativas.
- **Resistência à corrosão:** diferentemente de outros metais, como cobre e prata, o ouro não oxida nem enferruja, mesmo em ambientes extremos. Isso assegura durabilidade e desempenho estável dos componentes eletrônicos.
- **Maleabilidade e ductilidade:** o ouro pode ser facilmente moldado em fios ultrafinos ou camadas finíssimas (filmes), ideais para aplicações miniaturizadas, como chips e processadores.
- **Compatibilidade química:** ele é quimicamente inerte, o que significa que não reage com outros materiais no ambiente ou dentro do chip.

Na figura a seguir, tem-se um exemplo de processador de computador aberto, que mostra a sua estrutura interna e suas microconexões entre seus elementos e os pinos externos para serem conectados à placa-mãe.

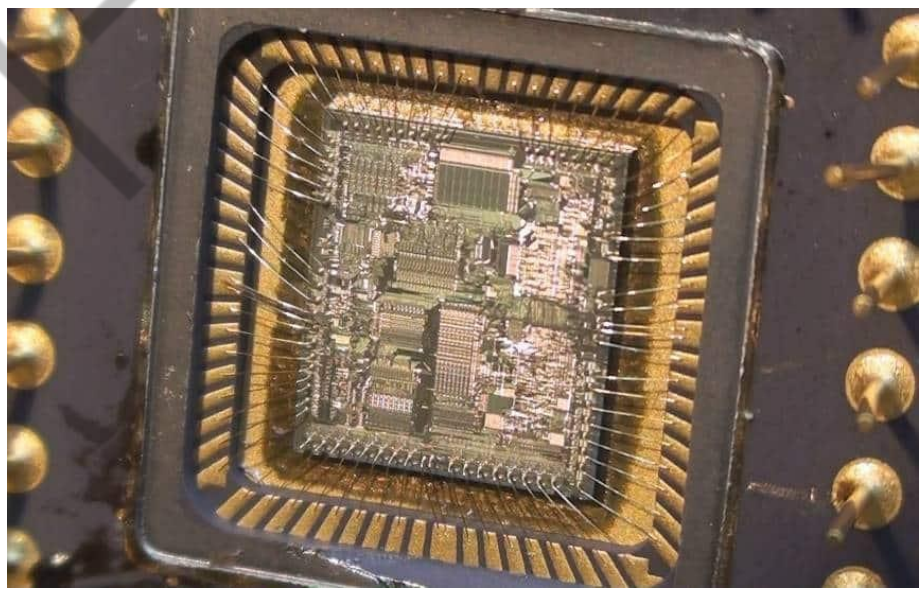


Figura 2 - Conexões banhadas a ouro. Nessa imagem há núcleos, memória cache, registradores, barramentos de dados, de instruções e de endereços
Fonte: Olhar Digital (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O ouro é aplicado da seguinte forma ao se construir um chip:

- **Conexões elétricas internas:** o ouro é usado para criar conexões elétricas em chips, chamadas de *bond wires*. Esses fios extremamente finos ligam os componentes internos do chip aos terminais externos que se conectam à placa-mãe ou a outros circuitos. A confiabilidade do ouro em manter essas conexões estáveis é crucial para a funcionalidade dos dispositivos.
- **Revestimento de contatos e conectores:** as bordas dos chips e dos processadores, bem como os conectores das placas de circuito, frequentemente possuem uma camada de ouro. Este revestimento garante:
  - Alta condutividade: reduz a resistência elétrica, melhorando a transmissão de dados.
  - Durabilidade: protege os contatos contra oxidação e desgaste mecânico, aumentando a vida útil do componente.
- **Camadas intermediárias em circuitos:** em alguns casos, o ouro é usado como uma camada intermediária nos circuitos, especialmente em componentes que exigem alta precisão e estabilidade elétrica. Ele ajuda a criar uma interface confiável entre diferentes materiais metálicos, como cobre e alumínio, reduzindo problemas de incompatibilidade química.
- **Chips de alto desempenho:** processadores de ponta, como os usados em supercomputadores, em servidores e em dispositivos de alto desempenho, utilizam ouro em pequenas quantidades para otimizar o desempenho térmico e elétrico. O ouro é empregado em pontos críticos do chip onde a condutividade e a estabilidade são fundamentais.

1.2.2 Reciclagem do ouro

A reciclagem do ouro usado em chips eletrônicos enfrenta vários desafios globais que tornam o processo técnico, econômico e ambientalmente complexo.

Um dos principais obstáculos é a coleta eficiente de resíduos eletrônicos. Muitos dispositivos descartados, como celulares, laptops e componentes de circuitos,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

acabam em aterros sanitários do município ou são enviados através de navios para outros países, os chamados “países em desenvolvimento” para serem reciclados.

Figura 3 - Navio transportador de contêiner com lixo eletrônico
Fonte: Naval (2024)

A baixa concentração de ouro em cada dispositivo exige grandes volumes de resíduos eletrônicos para que a reciclagem seja economicamente atraente, o que pode desestimular o investimento em infraestrutura para essa finalidade. Contudo, China, Índia, Gana e Nigéria são os países que mais recebem lixo eletrônico dos países ricos. Cerca de 80% do lixo eletrônico dos países ricos são enviados aos países em desenvolvimento para reciclagem, nem sempre, da forma correta e legal, isto é, a maior parte vai parar em pequenas cooperativas sem controle sanitário e ambiental.

Outro desafio importante é a complexidade técnica do processo de extração. O ouro nos chips eletrônicos está frequentemente ligado a outros metais ou encapsulado em camadas de material, como plásticos e cerâmicas, que precisam ser removidos antes da recuperação.

Métodos como pirometalurgia (processo que derrete tudo para extrair e purificar) e hidrometalurgia (utiliza soluções químicas, como ácidos e solventes para dissolver e separar metais de minerais), embora eficazes, requerem altos custos de energia e produtos químicos potencialmente tóxicos, levantando preocupações ambientais e de segurança das ONGs e governos locais.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A necessidade de tratar e descartar adequadamente os resíduos químicos gerados durante o processo é um problema adicional que exige regulamentações rigorosas e práticas industriais responsáveis.

Existe também uma lacuna significativa em termos de conscientização e regulamentação global. Em muitos países, a reciclagem de eletrônicos ainda não é uma prática amplamente implementada, seja por falta de políticas públicas eficazes ou de infraestrutura adequada.

Por fim, uma parte substancial dos resíduos eletrônicos é exportada ilegalmente para nações com regulamentações ambientais mais brandas, onde a recuperação de ouro pode ser feita de forma rudimentar e insegura, resultando em impactos severos para os trabalhadores e o meio ambiente.

Esse cenário reflete a urgente necessidade de maior cooperação internacional, incentivos econômicos e tecnologias mais limpas e acessíveis para lidar com os desafios da reciclagem do ouro em chips eletrônicos de maneira sustentável e eficiente.

1.3 O lítio

O lítio (Li) também possui um papel importante na infraestrutura da IA, aumentando as práticas extrativistas que têm impacto ambiental e social significativos.

O lítio é um metal leve, isto é, um metal de baixa densidade, o que o torna mais atraente em comparação com outros metais, onde a redução de peso é essencial na indústria aeroespacial, automotiva e eletrônica, e na fabricação de baterias recarregáveis que sustentam os sistemas de IA em smartphones, carros elétricos, data centers, entre outros.

Além disso, o Li é altamente reativo, especialmente se entrar em contato com a umidade do ar. Ele pode causar uma violenta reação que gera muito calor e, se combinado com os demais elementos da própria bateria, libera um gás inflamável, que pega fogo.

Um caso famoso é do cidadão chinês em 2021 que entrou no elevador segurando uma bateria de íons de lítio de uma bicicleta elétrica com defeito e já em

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

chamas e que na sequência, ao fechar a porta automática, iniciou-se uma reação química violenta liberando fogo e gases tóxicos.

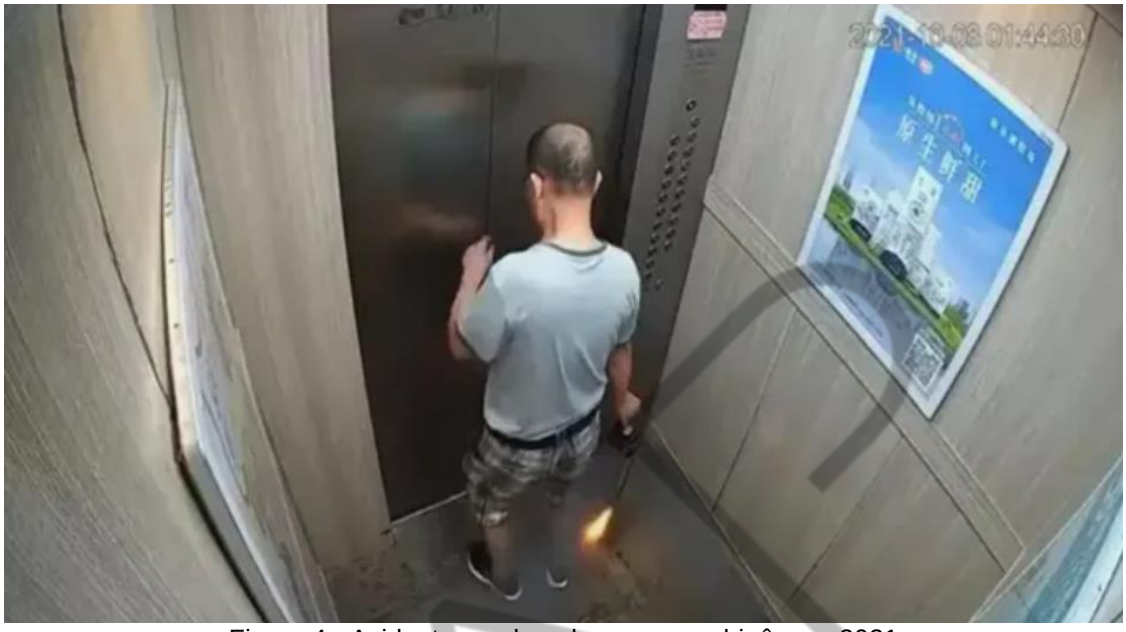


Figura 4 - Acidente no elevador com um chinês em 2021
Fonte: O tempo (2024)

Em Nevada, nos EUA, existe um vale famoso: Vale Clayton, onde a mineração de lítio é particularmente intensa. O Li é extraído de salmouras subterrâneas que são bombeadas para a superfície e evaporadas em grandes tanques.

Este processo, embora eficiente para a obtenção do metal, consome vastas quantidades de água em uma região árida, exacerbando os desafios ambientais locais. O Vale Clayton é descrito como uma peça central na cadeia de suprimentos global de baterias, especialmente devido à proximidade com a fábrica da Tesla, a maior produtora de baterias de lítio do mundo.

Na figura “Mina Silver Peak, Nevada, EUA”, temos a mina de Silver Peak que bombeia salmoura (rica em lítio) de um aquífero subterrâneo e a transporta para enormes lagoas que passarão por um processo natural de evaporação, já que é uma região árida e de alta incidência de sol.

A salmoura concentrada em lítio é então extraída das lagoas e enviada para um processamento químico adicional, onde compostos como carbonato de lítio ou hidróxido de lítio, usados em baterias, são produzidos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 5 - Mina Silver Peak, Nevada, EUA
Fonte: The Daily Indy (2022)

A Tesla consome aproximadamente metade do lítio disponível nos EUA para seus veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia, consolidando a importância do Vale Clayton no cenário tecnológico.

A mineração de lítio também se concentra em grandes reservas localizadas no Salar, na Bolívia, e em outras regiões da América do Sul conhecidas como o “Triângulo do Lítio”, que inclui Chile e Argentina.

Essas áreas, ricas em depósitos do mineral, enfrentam conflitos políticos e socioambientais decorrentes da exploração intensiva. Comunidades locais frequentemente sofrem com a escassez de água e os impactos ambientais, enquanto os lucros são direcionados para grandes corporações e mercados estrangeiros.

Por enquanto, o Brasil não está entre os maiores produtores mundiais de lítio, mas possui potencial de expansão devido à qualidade das suas reservas. O lítio brasileiro é considerado de alta pureza, o que o torna atraente para indústrias de tecnologia.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.3.1 Reciclagem do lítio

Não devemos esquecer que todos os dispositivos inteligentes produzidos no mundo, como celulares, carros e computadores possuem a obsolescência programada, isto é, de 5 a 10 anos (em média), não desempenharão suas funções na mesma velocidade e qualidade originais.

Por isso, os dispositivos alimentados por baterias de lítio têm ciclos de vida limitados, gerando volumes crescentes de lixo eletrônico e uma demanda contínua por mais mineração, o que agrava a pressão sobre os recursos naturais.

Isso cria um ciclo vicioso em que a exploração do lítio e seus impactos ambientais se perpetuam.

Embora tecnologicamente viável, a reciclagem do lítio ainda enfrenta desafios. Assim como o ouro, o processo é caro, complexo, perigoso e consome muita energia, o que por enquanto, pode limitar sua viabilidade econômica em comparação à mineração de lítio bruto na natureza. Além disso, a reciclagem inadequada pode gerar resíduos tóxicos, exigindo cuidados ambientais rigorosos dos governos locais.

Como elemento crítico para a infraestrutura da IA embarcada em dispositivos móveis e da tecnologia moderna, o uso de Li está inextricavelmente ligado às práticas extrativistas que causam danos ambientais e desigualdades sociais.

Apesar de existirem outros metais envolvidos na tecnologia, como o cobalto, o estanho, a prata e o cobre, a história do lítio e a do ouro são lembretes poderosos de que os avanços tecnológicos vêm acompanhados de custos significativos que não podem ser ignorados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2 TRABALHO HUMANO

Até o final de 2024, praticamente qualquer modelo de IA público e acessível à grande população mundial exigiu que o trabalho humano fosse uma engrenagem fundamental para o seu funcionamento e sucesso, especificamente no processo de inserção e organização dos dados.

Para que os sistemas de IA sejam frequentemente apresentados como autônomos, sua eficiência e aprendizado dependem de uma vasta infraestrutura de trabalho humano, muitas vezes precarizado e invisível.

Os dados que alimentam os modelos de IA não são simplesmente coletados de maneira automática. Eles passam por um processo detalhado e exaustivo de organização, de limpeza e de rotulação.

Deixando um pouco de lado as questões de “como o trabalho foi feito”, o trabalho de curadoria propriamente dito é uma etapa essencial para que os modelos sejam treinados com informações precisas e úteis.

Por exemplo, para que uma IA consiga reconhecer diferentes tipos de frutas, como “maçã” ou “banana”, é necessário que milhares de imagens dessas frutas sejam previamente analisadas e rotuladas por trabalhadores humanos. Esses trabalhadores examinam cada foto e identificam as características visuais associadas a cada fruta, atribuindo rótulos como “banana”, “maçã”, “verde”, “madura” ou “danificada”. Essas classificações servem como base para o treinamento do modelo, permitindo que ele aprenda a diferenciar e categorizar corretamente novos exemplos no futuro com base na cor, no aspecto físico, entre outros fatores.

Voltando às questões sociais sensíveis desse trabalho de classificação, um exemplo é a plataforma Amazon Mechanical Turk, onde trabalhadores, muitas vezes chamados de *turkers*, são requisitados no mundo todo para realizar essas tarefas de forma fragmentada, repetitiva e, muitas vezes, mal remunerada.

Essas plataformas oferecem trabalho em microtarefas ou os famosos Human Intelligence Tasks (HITs). Tais microtarefas são basicamente rotular imagens, transcrever áudios ou corrigir erros em grandes conjuntos de dados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Apesar de serem importantes para o funcionamento de grandes modelos de IA, esses trabalhadores recebem centavos por tarefa e frequentemente precisam lidar com ritmos exaustivos para alcançar um rendimento mínimo.

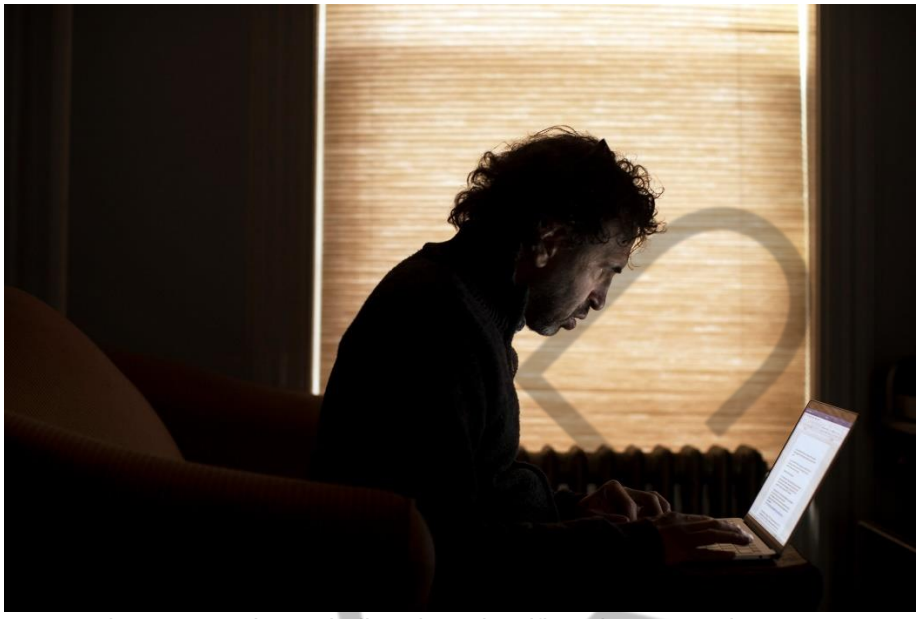


Figura 6 - Turker trabalhando e classificando cenas e imagens
Fonte: New York Times (2019)

Esses milhares de “garimpeiros digitais do ouro” possuem sua mão de obra invisível para o consumidor final de IA. O recrutamento é feito digitalmente pelas redes sociais em regiões menos desenvolvidas, como países da África, do Sudeste Asiático e aqui na América Latina.

Ou seja, nesses locais, pessoas ou empresas terceirizadas contratam grandes volumes de mão de obra para tarefas de processamento de dados em “Fábrica de Dados”, aproveitando-se de salários mais baixos e altas taxas de informalidade, sem as devidas garantias legais.

A reflexão é sobre como esse modelo global de trabalho reflete uma lógica colonialista moderna, onde o custo humano da infraestrutura digital é externalizado para as regiões mais vulneráveis do mundo.

Adicionalmente, temos o impacto psicológico desse tipo de trabalho. Em um primeiro momento, a rotulação de dados muitas vezes pode parecer fácil, simples ou mecânica, mas na verdade expõe os trabalhadores a conteúdos perturbadores, imagens fortes ou até enviesadas para que o trabalhador (turker) possa quebrar esse viés rotulando da forma correta. De repente, você já foi convidado para responder

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

pesquisas uma pesquisa rápida no YouTube depois de uma série de vídeos assistidas por você. Já viu isso?

Sua resposta e de outros milhões de usuários estão contribuindo para a criação de sistemas de moderação automática de conteúdo para redes sociais, como Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, entre outras.

Contudo, os turkers vão além: eles precisam rotular imagens e vídeos de diversos conteúdos, muitas vezes violentos, além de discursos de ódio e outros materiais sensíveis, permitindo assim, o desenvolvimento de IA que reconheça e filtre esse tipo de conteúdo para o usuário final com maior propriedade.

Essa exposição contínua pode causar traumas psicológicos e estresse, problemas que são amplamente ignorados pelas empresas que terceirizam essas tarefas.

Portanto, a narrativa de inovação tecnológica e da automação mascara a dependência de sistemas de IA em uma força de trabalho invisível e desvalorizada. Devemos parar, refletir, reconhecer e valorizar o trabalho humano por trás da IA e até nos envolver como profissionais, em debates éticos em busca do que é justo sobre o futuro da tecnologia.

2.1 Monitoramento do trabalho humano

Cada vez mais, o departamento de recursos humanos de empresas de base tecnológica está buscando ferramentas para medir a eficiência dos trabalhos manuais de seus colaboradores enquanto estão na empresa. Entretanto, medir o resultado positivo de um trabalho manual não é o suficiente, e sim, **como** o resultado manual foi alcançado a fim de torná-lo cada vez mais eficiente e de alto desempenho. Lógico que isso gera uma pressão ainda maior no indivíduo, na qual pode não suportar e pedir a sua própria demissão ou ser demitido.

Um exemplo disso é o uso de sistemas de vigilância automatizada em armazéns, como os da Amazon, onde os trabalhadores são monitorados por sensores e algoritmos que medem sua produtividade em tempo real. Essa aplicação da IA pode criar um ambiente de trabalho de alta pressão, onde o ritmo e as expectativas são

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ditados por máquinas e não por pessoas, muitas vezes às custas da saúde e bem-estar dos funcionários.

Figura 7 - Ambiente da Amazon com sistema de vigilância dos empregados
Fonte: Business Insider (2021)

Antigamente, a competição do trabalho manual não envolvia esse “hiperparâmetro” de um algoritmo de rede neural com relatórios analíticos sobre como o indivíduo se saiu no seu ambiente profissional, mas agora sim. Outro exemplo: muitas empresas utilizam softwares que monitoram diretamente o comportamento dos funcionários em computadores e dispositivos digitais. Esses sistemas podem registrar:

- **Teclados e cliques do mouse:** para medir o tempo ativo em uma tarefa.
- **Capturas de tela periódicas:** para verificar o que os funcionários estão fazendo.
- **Tempo em aplicativos ou websites:** identificando se estão usando ferramentas relacionadas ao trabalho ou acessando sites pessoais.
- **Rastreamento de localização em tempo real:** usando etiquetas RFID, GPS ou sensores de proximidade em dispositivos ou crachás para verificar onde os trabalhadores estão no armazém ou no escritório.
- **Câmeras com reconhecimento facial e de comportamento:** algumas câmeras são programadas para detectar expressões faciais, posturas ou

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

até sinais de cansaço, avaliando se o trabalhador parece estar se esforçando o suficiente ou demonstrando “engajamento”.

- **Sensores biométricos:** algumas empresas estão testando dispositivos que monitoram frequência cardíaca, níveis de estresse e outros indicadores físicos para avaliar o desempenho e a saúde dos trabalhadores.
- Dispositivos vestíveis, como pulseiras, relógios inteligentes ou exoesqueletos, são cada vez mais utilizados para rastrear o movimento e a saúde dos trabalhadores. Na Amazon, por exemplo, dispositivos vestíveis podem monitorar a localização de um funcionário no armazém e sugerir rotas mais eficientes para coletar itens. Alguns dispositivos também alertam os supervisores se um trabalhador estiver fazendo pausas consideradas “excessivas” ou não estiver cumprindo o ritmo esperado.
- **Controle de comunicação:** sistemas de IA são utilizados para monitorar e analisar e-mails, mensagens instantâneas e outras formas de comunicação dos funcionários, em busca de palavras-chave que indiquem insatisfação, comportamento inadequado ou compartilhamento de informações confidenciais.

Esse tipo de vigilância, embora seja justificado como uma medida de segurança, levanta preocupações sobre privacidade e liberdade de expressão no ambiente de trabalho. Vejamos mais detalhes sobre esse tema.

2.2 O que fazer após o monitoramento do trabalho humano?

Algumas empresas automatizam o processo de avaliação de desempenho, baseando-se em dados coletados por sistemas de vigilância para tomar decisões sobre promoções, advertências ou até demissões.

Esses sistemas podem emitir alertas ou recomendações automaticamente, sem considerar o contexto humano, como doenças ou problemas pessoais que possam afetar temporariamente a produtividade.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Em outros cenários, alguns sistemas oferecem feedback instantâneo aos trabalhadores, seja por meio de notificações em dispositivos ou mensagens de supervisores, incentivando-os a acelerar o ritmo ou corrigir um comportamento.

Embora projetado para aumentar a eficiência, esse tipo de monitoramento constante pode gerar ansiedade e estresse. Por isso, essas práticas de vigilância frequentemente criam um ambiente de trabalho altamente controlado e estressante. Os trabalhadores podem sentir-se constantemente pressionados a atingir metas irreais, o que pode levar à problemas de exaustão, burnout, perda de privacidade, desumanização e a redução da moral e do engajamento.

Sem dúvida, o monitoramento tecnológico pode melhorar a eficiência do trabalho humano. Desde a 2ª Revolução Industrial (olha que já estamos passando da 4ª Revolução), o trabalho manual de qualidade sempre esteve sob regras e padrões exigentes. No entanto, agora, **na Era da Sociedade Inteligente**, isso também levanta sérias questões éticas sobre privacidade, dignidade e bem-estar dos trabalhadores, pois a principal diferença está em quem observa o trabalhador. Antes, um humano, agora, os algoritmos. Até para classificar o trabalho humano precisa de um trabalhador humano.

A reflexão aqui é na seguinte questão: como as empresas podem equilibrar a busca por produtividade com a criação de ambientes de trabalho saudáveis e humanos, garantindo que as tecnologias sejam usadas de forma responsável e respeitosa?

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3 O NOVO PETRÓLEO

A Sociedade Inteligente está se transformando e se moldando em torno da informação. Consequência disso, a cada notícia do mundo BigTech, acontece um terremoto.

O DeepSeek, uma empresa chinesa, estremeceu o mercado financeiro em 27 de janeiro de 2025, onde provocou uma perda de mercado de aproximadamente U$1.000.000.000 (1 trilhão de dólares) nas Big Techs do mundo a fora (Nvidia, Microsoft, OpenAI, Meta, Alphabet, Apple, Amazon, Tesla, IBM, entre outras).

Figura 8 - DeepSeek, startup chinesa de LLM
Fonte: Euro News (2025)

Isso mostra que o novo petróleo não está abaixo do mar ou da terra. Os dados, muitas vezes descritos como o “novo petróleo”, são a base das IAs modernas, sendo extraídos, organizados e utilizados em escala global para alimentar tais sistemas tecnológicos.

Sem dúvida, os dados são um recurso neutro e inerentemente benéfico, desde que extraído sob regras nítidas. Porém, infelizmente, o que se vê através dos monopólios, sua coleta e uso estão enraizados em estruturas que estão perpetuando o poder, a exploração e a desigualdade. Como exemplo, Mark Zuckerberg da Meta

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

anunciou em 8 de janeiro de 2025 que irá reduzir o nível de checagem de notícias falsas no Facebook, no Instagram e no Threads.

Como já dito antes aqui no capítulo, a coleta de dados pode ser comparada a práticas colonialistas, onde recursos são extraídos de comunidades e indivíduos sem o devido consentimento ou compensação.

As informações pessoais se transformam rapidamente em ativos valiosos, que por sua vez, alimentam sistemas de IA que moldam decisões em áreas como segurança, saúde e publicidade, onde muitas vezes, sem que as pessoas tenham consciência do alcance e das implicações de seu uso.

Utilizar dados biométricos em países em desenvolvimento, onde populações são frequentemente transformadas em "campos de teste" para tecnologias experimentais, como o escaneamento da íris, é na verdade uma falta de transparência no processo como um todo, e quem realmente se beneficia da extração desse tipo de dados, sugerindo que o poder e os lucros ficam concentrados nas mãos de poucas corporações globais. Não precisamos ir longe para apontar um exemplo.

Em uma reportagem publicada no site da CNN Brasil mostra como que os brasileiros se submetem ao escaneamento de sua íris em troca de dinheiro:

> "É por uma portinha na região da Avenida Paulista, em São Paulo, que as pessoas vão chegando uma a uma, com celulares em mãos. Elas baixaram um aplicativo em casa, agendaram horário e estão esperando a vez de ter a íris escaneada em troca de criptomoedas. Na fila, a maioria das pessoas não sabe dizer para que serve isso. A maioria está ali por causa do dinheiro.
>
> Uma delas é o motoboy Bruno Barbosa Souza, 25. "Foi um colega meu que indicou. Me disse que eles davam dinheiro, em torno de R$ 400 para ler a retina do olho, alguma coisa assim. Não sei para o que eles estão fazendo isso", disse.
>
> Souza informou que o processo é simples. Basta entrar no aplicativo, colocar seus dados pessoais e fazer o agendamento. "Um amigo me falou que paga em bitcoin, algo assim. Estou precisando do dinheiro. Você faz hoje e o dinheiro já está caindo amanhã. Ele recebeu em torno de R$ 450."
>
> O atendente Wallace Weslley, 31, também foi motivado pelo dinheiro. Ele participou do processo há algumas semanas e hoje esteve no mesmo endereço na Rua Carlos Sampaio para levar a esposa." (CNN, 29/01/2025)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A íris é utilizada como um identificador único e altamente preciso devido à sua característica de unicidade, ou seja, cada pessoa possui uma íris única, cujas características permanecem estáveis ao longo da vida, salvo em casos de acidentes.

No Brasil, mais de um milhão de pessoas já baixaram um aplicativo que realiza o escaneamento da íris, e mais de 400 mil realizaram a chamada “verificação da humanidade”.

Esse processo é usado para confirmar que o indivíduo é real, e não um robô, já que a íris oferece níveis de precisão superiores aos das impressões digitais.

Na íntegra da reportagem, disponível no site da CNN Brasil, Rodrigo Tozzi, chefe de operações no Brasil da Tools for Humanity, explicou que o protocolo World é uma iniciativa aberta e descentralizada, cujo objetivo é diferenciar interações humanas reais daquelas realizadas por IA.

3.1 Destino do novo petróleo

Obviamente, os conjuntos de dados serão utilizados para treinar modelos de IA, confirmando assim, a sua complexidade e problemas intrínsecos cada vez maiores.

Até pouco tempo atrás, esses conjuntos de dados eram frequentemente construídos a partir de grandes volumes de informações disponíveis publicamente na Internet, como imagens, textos e vídeos. E como é notório, esses dados frequentemente contêm preconceitos e desigualdades que acabam sendo incorporados nos modelos de IA, perpetuando discriminações históricas.

Agora, estamos avançando rumo à Sociedade Inteligente, embora os problemas antigos ainda não tenham sido resolvidos. Um exemplo ainda é o uso de conjuntos de dados de reconhecimento facial que foram treinados majoritariamente com imagens de pessoas brancas, resultando em sistemas que apresentam altas taxas de erro ao identificar rostos de pessoas negras ou de outras etnias. E quando tentam adicionar rostos negros, as lentes e câmeras falham pela falta de iluminação adequada.

Esses vieses não são meras falhas técnicas, mas reflexos das desigualdades sociais e culturais que estão embutidas nos dados originais e nos dispositivos. Muitas

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

das vezes, esses problemas são agravados pela falta de diversidade nas equipes que constroem e treinam os modelos, o que reforça a reprodução de preconceitos existentes.

3.2 Existe neutralidade nos dados?

A ideia de que os dados são neutros ou objetivos é frágil. A coleta, a organização e a análise de dados envolvem decisões humanas em todas as etapas, desde a escolha do que coletar até a forma como os dados são categorizados e interpretados. Esses processos são influenciados por valores, interesses e preconceitos, tornando os dados inevitavelmente enviesados.

Por exemplo, os dados coletados por sistemas de IA, como câmeras de segurança ou sensores urbanos, são frequentemente utilizados para reforçar estruturas de poder, isto é, um sistema de policiamento preditivo, baseados em dados históricos de criminalidade, podem direcionar mais recursos policiais para comunidades já marginalizadas, perpetuando ciclos de vigilância e criminalização. Nesse sentido, os dados, longe de serem ferramentas imparciais, podem ser usados para consolidar desigualdades sociais e políticas.

Atualmente, ainda é possível observar um derretimento da privacidade e da falta de consentimento informado na coleta de dados. A verdade é que a maioria dos usuários de plataformas digitais não entende o alcance da coleta de seus dados, nem como essas informações serão utilizadas.

Hoje no Brasil, para quem tem aplicativo dos Correios, está aumentando os casos de notificação de rastreamento de entrega de encomendas em seu nome em uma região qualquer no Brasil que você nunca esteve ou morou. Em outras palavras, o número do CPF pode estar vazando e estão utilizando-o para importar produtos para outro endereço.

Os termos de uso são longos, muitas vezes confusos, que tornam praticamente impossível para os indivíduos avaliarem os riscos associados ao compartilhamento de seus dados.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3.2.1 Principais vazamentos de dados

Ao longo dos anos, várias redes sociais enfrentaram casos significativos de vazamento de dados de usuários, destacando vulnerabilidades na segurança e questões relacionadas à privacidade. Em ordem cronológica, temos os seguintes:

- **Snapchat (2014)**
  - Impacto: dados de 4,6 milhões de usuários vazaram.
  - Descrição: hackers exploraram algumas vulnerabilidades na API do Snapchat para obter nomes de usuários e números de telefone, publicando-os online.
  - Repercussões: forçou a empresa a revisar suas medidas de segurança e comunicação com os usuários.
- **Facebook/Cambridge Analytica (2018)**
  - Impacto: dados de cerca de 87 milhões de usuários foram coletados sem consentimento.
  - Descrição: a empresa de análise de dados Cambridge Analytica utilizou informações obtidas por meio de um aplicativo de pesquisa para influenciar campanhas políticas, incluindo as eleições presidenciais dos EUA em 2016 e o referendo do Brexit.
  - Repercussões: multas significativas, incluindo US$ 5 bilhões da Federal Trade Commission (FTC), e debates globais sobre privacidade e ética em redes sociais.
- **MyFitnessPal/Under Armour (2018)**
  - Impacto: dados de 150 milhões de usuários vazaram.
  - Descrição: informações sobre os usuários como nomes, e-mails e senhas criptografadas foram expostas após ocorrer um ataque cibernético.
  - Repercussões: subiu o alerta sobre a segurança de aplicativos conectados a redes sociais.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Reddit (2018)**
  - Impacto: dados de usuários de 2007 e de contas de e-mails foram acessados.
  - Descrição: hackers utilizaram técnicas de engenharia social para burlar a autenticação de dois fatores baseada em SMS e obter acesso às contas.
  - Repercussões: destacou a fragilidade de métodos tradicionais de autenticação.
- **Google+ (2018)**
  - Impacto: dados de até 500 mil usuários foram expostos.
  - Descrição: uma falha na API permitiu que desenvolvedores de aplicativos tivessem acesso a informações privadas de usuários.
  - Repercussões: o Google decidiu descontinuar o Google+ devido a preocupações com a segurança e a baixa popularidade da plataforma.
- **TikTok (2020 e 2022)**
  - Impacto: dados de milhões de usuários supostamente vazaram em dois eventos.
  - Descrição: em 2020, o governo dos EUA levantou preocupações sobre o acesso de funcionários chineses aos dados de usuários americanos. Em 2022, um grupo de hackers afirmou ter acessado um banco de dados contendo informações de 2 bilhões de usuários.
  - Repercussões: intensificou debates sobre segurança nacional e privacidade em redes sociais de propriedade estrangeira.
- **LinkedIn (2021)**
  - Impacto: dados de 700 milhões de usuários (cerca de 92% da base de usuários da época) foram coletados e colocados à venda online.
  - Descrição: informações como nomes, e-mails, endereços e históricos de trabalho foram extraídas usando técnicas de "*scraping*" de perfis públicos.
  - Repercussões: levantou preocupações sobre como redes sociais gerenciam informações acessíveis publicamente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Clubhouse (2021)**
  - Impacto: dados de 1,3 milhão de usuários foram expostos.
  - Descrição: informações como nomes, IDs de usuários e links para perfis do Twitter e Instagram foram obtidas por *scraping*.
  - Repercussões: levantou preocupações sobre a falta de políticas de privacidade robustas em redes sociais emergentes.
- **Twitter (2022)**
  - Impacto: dados de 5,4 milhões de contas foram vazados e colocados à venda em um fórum de hackers.
  - Descrição: uma vulnerabilidade no sistema de identificação permitiu que e-mails e números de telefone fossem associados a contas específicas.
  - Repercussões: a empresa corrigiu a falha, mas enfrentou críticas pela falta de transparência inicial.

Esses incidentes mostram os desafios enfrentados pelas redes sociais na proteção dos dados dos seus usuários. Já se sabe que o caminho para mitigar esse problema envolve o reforço das medidas rigorosas de segurança, transparência nas práticas de privacidade e maior fiscalização regulatória para proteger os direitos dos usuários em um ambiente digital cada vez mais interconectado. Contudo, até que ponto se deve fazer tais investimentos?

A coleta, o armazenamento e o processamento de grandes volumes de informações requerem infraestruturas físicas massivas, como data centers, que consomem enormes quantidades de energia e recursos naturais. Esses impactos ambientais, embora muitas vezes invisíveis para o público, são significativos e refletem o custo oculto da economia digital. É sobre esse assunto que o próximo tópico abordará.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4 ENERGIA E ÁGUA

O impacto energético dos data centers modernos, os chamados Computação em Nuvem, é fora do comum e pouco conhecido pela sociedade mundial. Sabemos que os data centers são os locais que sustentam toda a infraestrutura digital moderna que utilizamos. Mas, quanto de energia se gasta para manter um ChatGPT funcionando? Quantos litros de água são consumidos por dia?

Em 2024, vários noticiários no Brasil e no mundo veicularam que em cada 100 palavras que o ChatGPT lhe responde, estima-se que meio litro de água foi utilizado para resfriar seus circuitos. Como o Chat processa algo em torno de 428 milhões de consultas por dia no mundo todo, chegamos aproximadamente aos impressionantes 222 milhões de litros de água a cada 24 horas. Essa quantidade de água equivale a 89 piscinas olímpicas, equivale a 3.041 anos de consumo de uma pessoa comum em sua casa e equivale ao abastecimento contínuo de uma cidade de 50 mil habitantes por 22 dias.

Assim como o motor à combustão, é lógico que a água dos data centers ou ChatGPT não são 222 milhões de litros de água descartável diariamente, pois o sistema de refrigeração é fechado e cíclico, onde há troca de calor com o meio externo por meio de bombas d’água.

Apenas para fins didáticos, vamos entender rapidamente o porquê de a água ser utilizada em data centers. Trata-se do mesmo princípio de funcionamento de um motor de carro quando ligado. Na parte da frente do motor, existe uma peça de metal chamada radiador, cujo seu interior parece uma colmeia de abelhas, isto é, repleto de pequenas galerias (pequenos tubos ocos) que permitem a circulação de água de forma forçada por meio da pressão de uma bomba d’água conectada no sistema.

Já o motor à combustão que movimenta o carro, também parece uma colmeia de abelhas em suas paredes, com várias galerias para a circulação da água.

Ambas as colmeias (radiador e motor) são conectadas por mangueiras de borracha que permitem a troca de água. A água que circula no radiador é proveniente das galerias interna do motor e, por isso, sua temperatura é altíssima, algo em torno de 90 a 100 ºC. Porém, quando a água sai do motor e passa por dentro das galerias do radiador, ela troca calor com o vento, fazendo com que a sua temperatura

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

despenque rapidamente, ou seja, o vento resfria a água no interior dos tubos do radiador.

Essa água “menos quente” retorna para dentro do motor, que por sua vez fará o papel de troca de temperatura e, consequentemente, resfriá-lo, já que o motor se aquece constantemente por meio das microexplosões que ocorrem em câmaras específicas (os pistões).

Esse ciclo se repete até atingir do equilíbrio da temperatura entre o fluxo da água, a temperatura do ambiente (vento) e as outras constantes envolvidas que não virão ao caso agora, mas que tem a ver com o tipo de água ou líquido que está sendo usado no sistema de arrefecimento.

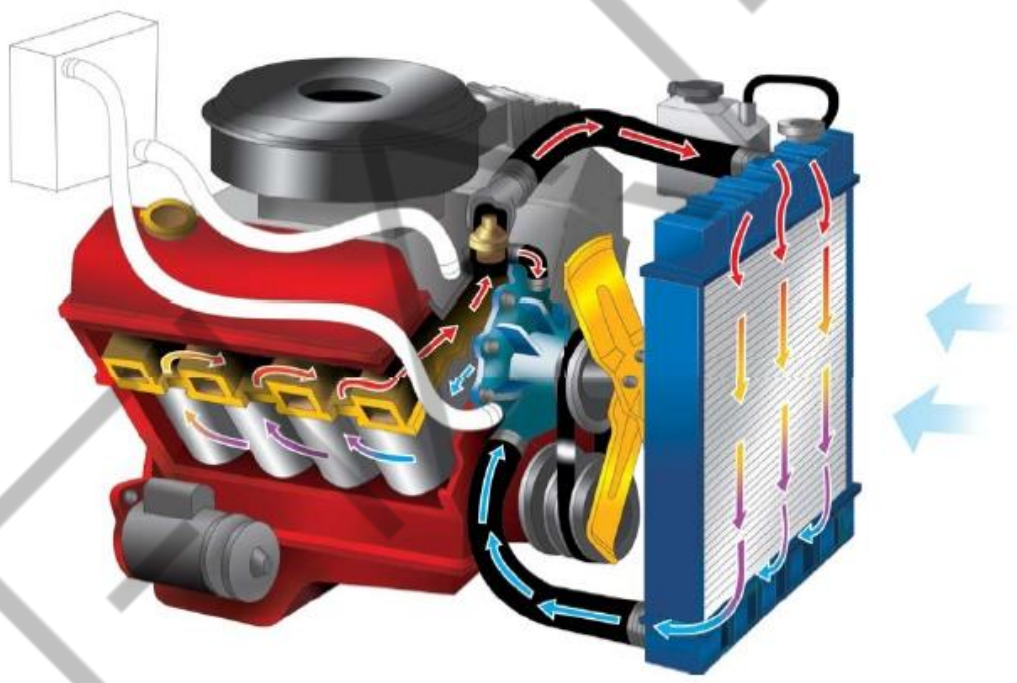


Figura 9 - Motor de carro com sistema de arrefecimento. Seta vermelha, água quente. Seta azul, água menos quente
Fonte: Minutos Seguros (2024)

Uma alternativa ao sistema tradicional de resfriamento já consolidado é a iniciativa da Microsoft que está testando seus data centers em baixo d’água. Assim, a troca de calor é feita pelas paredes externas. O equipamento da figura a seguir ficou submerso na costa de Orkney, na Escócia, para testar sua eficiência energética nas profundezas do oceano; dos 855 servidores que funcionavam, apenas oito apresentaram defeitos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 10 - Pequeno cluster de um data center da Microsoft sendo limpo após dois anos submerso
Fonte: Olhar Digital (2020)

Quanto ao consumo de energia elétrica, estima-se que o ChatGPT consome 0,0029 quilowatts-hora (kWh) de eletricidade. Novamente, considerando que o ChatGPT processa cerca de 428 milhões de consultas diariamente, o custo diário de energia totaliza aproximadamente 1,2 milhão de kWh. Isso equivale a alimentar mais de 212 mil casas por dia.

Entretanto, a questão aqui vai além dos números apresentados. Estamos desmistificando o quanto de recurso (água limpa e energia elétrica) são necessários para manter os data centers de pé e operacionais, de forma ininterrupta, 7 dias por semana e 365 dias no ano, pois a visão de que a tecnologia digital é “imaterial” ou limpa é, na verdade, ilusória.

Os data centers operam em uma escala física gigantesca e demandam uma quantidade crescente de recursos energéticos para armazenar, processar e transmitir dados. **Você sabia que somando todos os data centers do mundo temos o consumo de cerca de 1% da eletricidade global**, valor comparável ao consumo de países de médio porte como Chile, Peru, Argentina, Canadá, Espanha, Portugal. Em 2020, estimava-se que o setor de TI como um todo foi responsável por **2 a 3% das emissões globais de CO_2**, rivalizando com a aviação civil. Por exemplo: um único data center da Apple em Iowa (EUA) ocupa 400.000 m² e consome **1.138.800**

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

MW/ano de energia, que equivale ao consumo de 624 mil residências do Brasil por ano.

Com a expansão da IA (especialmente os LLMs como GPT-3 ou sistemas de visão computacional), a demanda por energia dispara. Treinar um único modelo de processamento de linguagem natural (NLP) pode emitir **284 toneladas de CO_2** — o equivalente a **125 voos transatlânticos**.

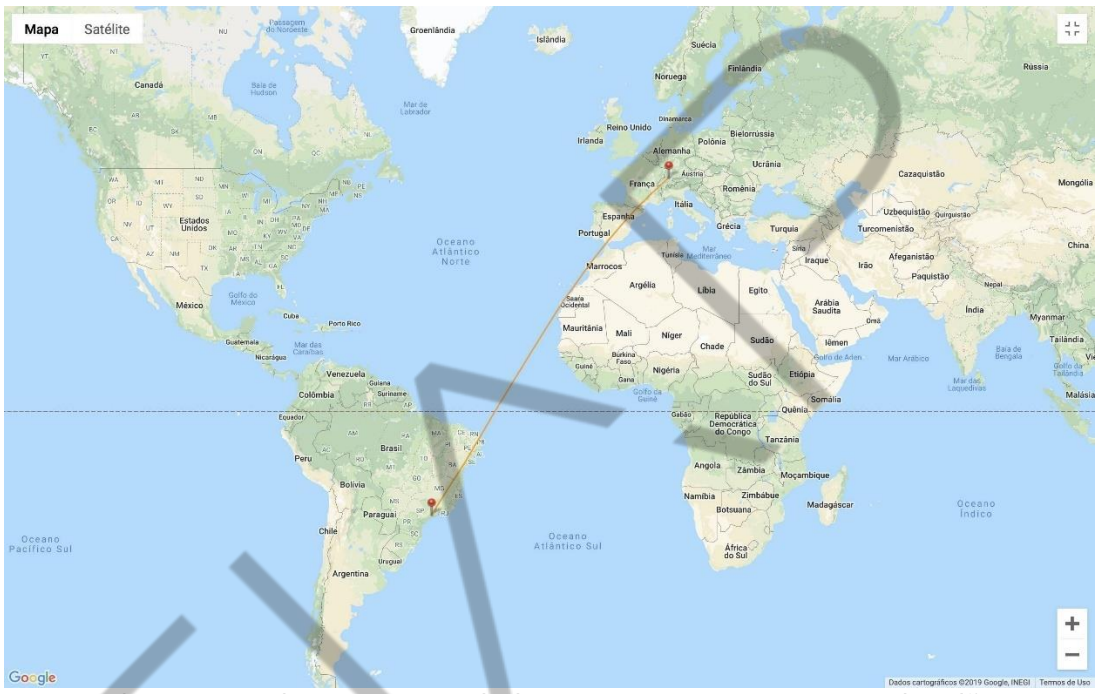


Figura 11 - Treinar um LLM equivale a cruzar 125 vezes o oceano de avião
Fonte: Passageiro de Primeira (2019)

4.1 Do que é feito um Data Center?

Os data centers são instalações que abrigam milhares de servidores interconectados, funcionando continuamente para processar dados de plataformas de mídia social, serviços de streaming, sistemas de IA, banco de dados, e outras aplicações digitais que a nuvem oferece.

Essas infraestruturas consomem energia não apenas para operar os servidores, mas também para resfriar os equipamentos como já vimos anteriormente, já que o calor gerado pelo funcionamento constante dos sistemas pode comprometer sua eficiência e integridade.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Dentro do data center, há vários corredores de racks, que são estruturas metálicas sustentando o coração desse serviço, que são os servidores (computadores de alto desempenho) empilhados e organizados verticalmente. Entre esses racks, passam tubulações de água resfriada para a troca de calor, passam os fios elétricos, os cabos de dados, as fibras ópticas, os backbones e outros cabos para a automação e controle dos servidores, da segurança e da vigilância.

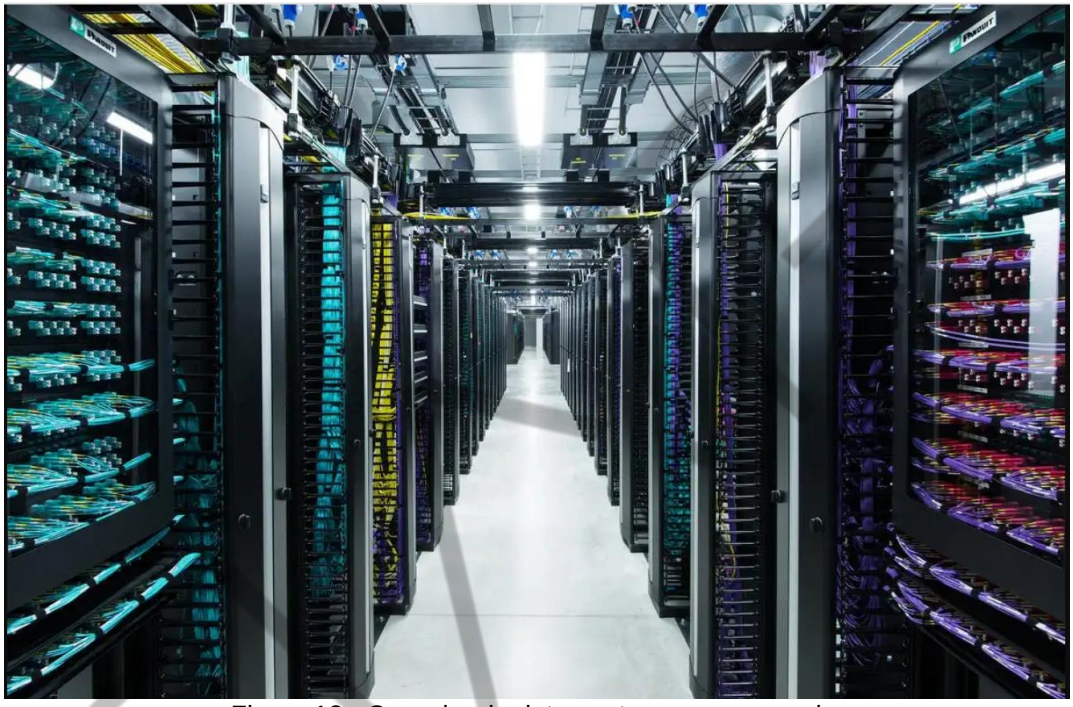


Figura 12 - Corredor de data center com seus racks
Fonte: E-abel (2024)

Os corredores de racks sustentam também equipamentos de redes, como roteadores, switches, firewalls e *patch panels* para as conexões de cabos e fibras ópticas. Há centenas de milhares de fontes de energia elétrica conectadas entre 110 e 240V reduzindo de 12 a 48V às placas dos servidores.

Ainda no ambiente dos corredores, os equipamentos que atuarão como servidor e os que atuarão como armazenamento são divididos em setores, isto é, onde rodarão os programas hospedados e onde os dados ficarão gravados.

Na parte superior, ficam as bandejas de cabos e as saídas do ar-condicionado para manter o local frio.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

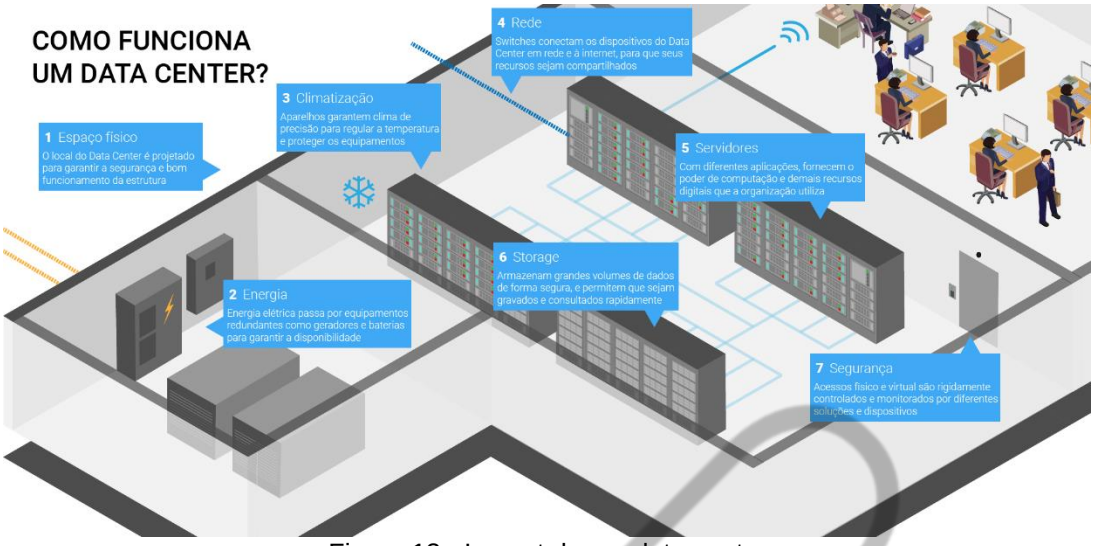


Figura 13 - Layout de um data center
Fonte: Medium (2017)

Do lado de fora e abaixo do galpão dos servidores, existe uma casa de máquinas tão grande quanto o ambiente dos servidores, como mostra a figura “Casa de máquinas do data center do Google em Dallas, EUA”. Essa casa de máquinas é composta por bombas d’água, encanamentos, válvulas e um reservatório gigante de água limpa.

Figura 14 - Casa de máquinas do data center do Google em Dallas, EUA
Fonte: YouTube (2016)

Na parte superior do galpão dos servidores, existe a torre de *coolers* (ou torre dos resfriadores) responsável em trocar o calor da água com o ambiente externo. Esses enormes ventiladores com turbinas forçam a passagem do ar entre suas

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

galerias, enquanto a água quente circula por dentro delas, diminuindo assim a temperatura da água que retornará para a sala dos servidores.

Figura 15 - Torre de *coolers* que resfriam a água ou o ar
Fonte: Waterchillers (2019)

E por fim, na lateral do data center, em um terreno à parte, fica a subestação de energia, responsável em fornecer toda a demanda necessária ao prédio do data center. Essa subestação está conectada e integrada à rede nacional de energia daquele país, garantindo assim, a disponibilidade máxima do fornecimento da energia elétrica proveniente de mais de um tipo de usina (ou uma combinação entre elas), como hidrelétrica, eólica, gás natural e fazenda solar.

Figura 16 - Subestação de energia que alimenta o data center
Fonte: Bloomberglinea (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Ainda dentro desse terreno da subestação, fica a sala do banco de baterias que garante o fornecimento emergencial de energia caso a subestação falhe. Esse sistema de energia com bateria chama-se *nobreak*. Seu uso é para um curto intervalo de tempo (cerca de 15 minutos), porque a demanda é muito grande e as baterias se desgastam rapidamente. Elas geram uma avalanche de corrente elétrica para suportar todo o sistema.

Figura 17 - Banco de baterias para os *nobreaks* do data center
Fonte: Secpower (2024)

Portanto, sua função é manter os servidores ligados até que os geradores de energia locais deem partida, já que são movidos por um motor a combustão e precisam de um tempo para se estabilizarem, e assim, entrarem em operação suprindo a energia elétrica.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

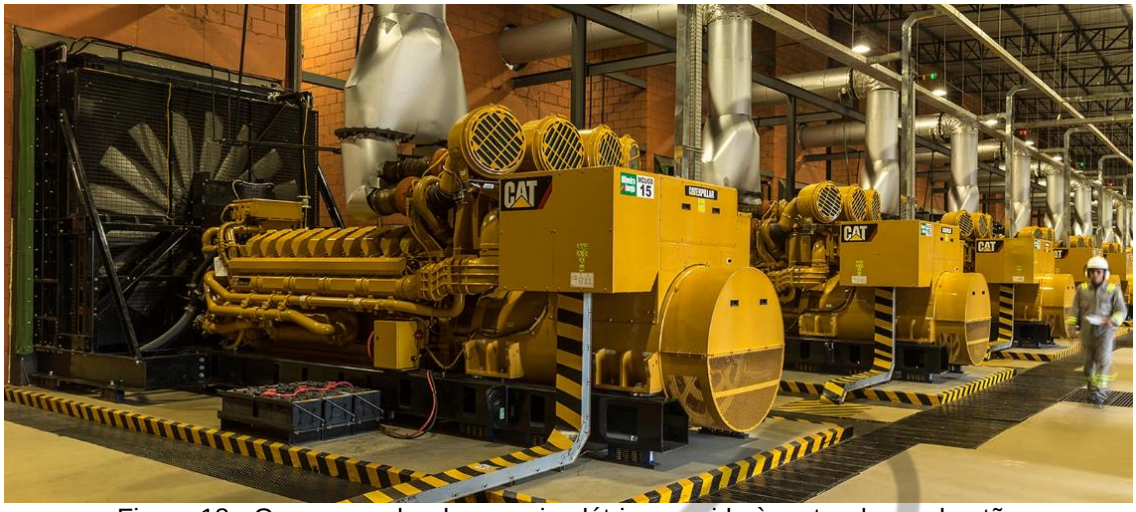


Figura 18 - Grupo gerador de energia elétrica movida à motor de combustão
Fonte: Sotreq Energia (2024)

A conectividade de um data center é um dos elementos mais importantes para seu desempenho. Grandes data centers possuem backbones de fibra óptica, interligando servidores a velocidades que podem chegar a 400 Gbps ou mais. Esses centros são interconectados globalmente, formando redes de baixa latência para permitir a rápida troca de informações entre diferentes partes do mundo.

Além disso, protocolos avançados de segurança, como firewalls de última geração, segmentação de rede e sistemas de detecção e resposta a ameaças (XDR), protegem os dados armazenados contra os ataques cibernéticos.

No Brasil, um exemplo de data center está em Vinhedo, interior de São Paulo.

Figura 19 - Ascenty, em Vinhedo no interior de São Paulo
Fonte: Ascenty (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Nem todos os data centers possuem os altos investimentos e todos os recursos explicados até aqui. Por isso, eles são categorizados de acordo com seu nível de confiabilidade e disponibilidade, seguindo a certificação TIA-942, que define padrões de Tier I a Tier IV (Tier significa “camada”).

Data centers Tier I possuem infraestrutura básica e podem sofrer interrupções programadas, enquanto Tier IV oferecem máxima redundância, garantindo 99,995% de disponibilidade, o que equivale a apenas alguns minutos de inatividade por ano. Obviamente, quanto maior o Tier, mais caro seus serviços de hospedagem.

É importante saber que existe uma falta de transparência no consumo energético dos data centers. Muitas empresas tecnológicas não divulgam dados completos sobre o uso de energia de suas operações, dificultando uma análise abrangente do impacto ambiental.

Essa falta de transparência contribui para a perpetuação da “ignorância ambiental”, em que o público desconhece os verdadeiros custos ecológicos da era digital e de um sistema de IA.

A certeza é que o crescimento dos data centers deve aumentar nos próximos anos devido à facilidade e o conforto que as IAs estão oferecendo para a sociedade. Imagina você usando sua voz com um assistente IA (agente IA) solicitando um IFood de sua preferência ou um pagamento de uma conta no aplicativo do banco ou chamando um Uber. Isso deve acontecer em alguns anos.

O Brasil pode surfar nesse crescimento de data center? O Brasil pode se tornar um exportador de dados?

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

5 POTENCIAL DO BRASIL EM EXPORTAR DADOS

Como já vimos até aqui, a crescente digitalização da economia global tem impulsionado a demanda por infraestruturas robustas de armazenamento e processamento de dados, tornando os data centers elementos essenciais para a conectividade e o funcionamento das aplicações baseadas em nuvem, IA e IoT.

Nesse contexto, o Brasil emerge como um país com grande potencial para se tornar um exportador de dados, consolidando-se como um hub estratégico para a instalação de grandes data centers. Esse potencial pode ser analisado a partir de três pilares fundamentais: recursos naturais e energéticos; localização geográfica; e infraestrutura digital em expansão.

5.1 Recursos energéticos para Data Centers

Um dos desafios mais críticos para a operação de data centers de classe mundial é a disponibilidade de energia confiável e sustentável, visto que essas instalações consomem grandes quantidades de eletricidade para alimentar servidores e sistemas de resfriamento, como já vimos.

O Brasil, como uma das maiores potências em energia renovável do mundo, possui um diferencial estratégico nesse quesito. Com mais de 80% da matriz energética baseada em fontes limpas, como hidrelétrica, eólica e solar, o país oferece um ambiente favorável para empresas que buscam operações “carbono neutro”.

Além disso, o Brasil possui **capacidade instalada excedente** em diversas regiões, permitindo que novas infraestruturas de data centers sejam alimentadas sem comprometer o fornecimento energético nacional.

Estados como **São Paulo**, **Minas Gerais**, **Rio Grande do Sul** e **Ceará** têm atraído investimentos em energia renovável, criando um ambiente propício para a construção de instalações sustentáveis e economicamente viáveis.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

5.2 Localização estratégica e conectividade global

A posição geográfica do Brasil oferece vantagens estratégicas para se tornar um hub de exportação de dados e hospedagem de infraestrutura digital. O país está situado entre os maiores mercados da América Latina e os principais centros de dados dos Estados Unidos e da Europa, o que possibilita redução da latência e melhoria da conectividade para clientes em diversas partes do mundo.

E ainda, o Brasil está conectado a diversos cabos submarinos de fibra óptica importantes, essenciais para a transmissão de dados em alta velocidade. Destacam-se o EllaLink, que liga o Brasil diretamente à Europa, e o Monet, que conecta o Brasil aos Estados Unidos. Esses cabos garantem baixa latência e alta disponibilidade, fatores essenciais para empresas que dependem de infraestruturas de cloud computing, streaming, fintechs e IA.

Com o avanço da tecnologia de celular 5G, o Brasil tem a oportunidade de expandir ainda mais sua conectividade e atratividade para grandes provedores de serviços de nuvem e telecomunicações, consolidando-se como um nó estratégico na distribuição global de dados.

5.3 Infraestrutura digital e investimentos em Data Centers

O Brasil já abriga data centers de empresas globais, como Google, Amazon (AWS), Microsoft (Azure), IBM e Oracle, que instalaram regiões de cloud computing no país devido à alta demanda do mercado latino-americano. Esse movimento demonstra que o país possui capacidade técnica, mão de obra qualificada e estrutura regulatória para hospedar infraestruturas de grande porte. Contudo, o número de pessoas formadas tecnicamente para essa área não está crescendo na mesma velocidade que o Brasil poderia.

Nos últimos anos, estados como São Paulo e Rio de Janeiro se destacaram como polos tecnológicos, com infraestrutura de fibra óptica densa, baixa latência e incentivos fiscais para a instalação de novas infraestruturas digitais.

O avanço da lei de proteção de dados (LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados) também contribui para a consolidação da soberania digital do Brasil,

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

garantindo um ambiente regulatório mais seguro para empresas que desejam hospedar seus dados no país. Porém, o marco regulatório da IA aprovado em dezembro de 2024 está atuando como zagueiro em uma copa do mundo. Para ganhar o jogo, precisamos de meio de campo e atacantes. Em outras palavras, o nosso marco regulatório apenas tenta proteger os dados, e não acompanha os avanços do estado da arte do mundo, desfavorecendo grandes iniciativas e inovações.

Apesar disso, empresas brasileiras estão investindo fortemente na ampliação de data centers, como a Ascenty, que já opera diversos centros de dados Tier III e Tier IV no Brasil. O crescimento desse setor impulsiona a exportação de serviços de hospedagem e processamento de dados, criando novas oportunidades de negócios e fortalecimento da economia digital nacional.

5.4 Barreiras como exportador de dados

Apesar do grande potencial, o Brasil ainda enfrenta desafios que precisam ser superados para se tornar um possível líder global na exportação de dados. Entre os principais desafios, vejamos alguns:

- **Custo da energia e infraestrutura elétrica:** embora a matriz energética brasileira seja predominantemente renovável, o **custo da energia elétrica é elevado**. Se você pesquisar e comparar o custo da nossa energia residencial com o dos EUA, vai entender o quanto caro pagamos aqui. Obviamente, isso impacta a competitividade dos data centers nacionais em relação a mercados como os Estados Unidos e a Escandinávia.
- **Burocracia e tributação elevada:** a complexidade do sistema tributário brasileiro ainda é um problema e dificulta novos investimentos, tornando necessário um modelo de incentivos fiscais para atrair mais empresas de tecnologia.
- **Segurança cibernética e regulamentação:** a crescente ameaça de ataques cibernéticos exige que o país reforce suas políticas de segurança digital e amplie investimentos em cibersegurança. Nesse caso, vale aumentar a zaga do marco regulatório.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Clima tropical:** o clima quente e úmido do Brasil pode representar um desafio para o resfriamento de servidores. Soluções como **data centers submersos, sistemas de resfriamento a água e inteligência artificial para eficiência energética** podem mitigar esse problema.

Portanto, o Brasil tem um potencial significativo para se tornar um exportador de dados e um polo de data centers na América Latina e, quem sabe, no mundo. A combinação de energia renovável abundante, localização estratégica, investimentos em infraestrutura digital e conectividade global coloca o país em uma posição favorável para competir com outros hubs de dados internacionais.

No entanto, para consolidar esse cenário, a classe política brasileira (incluindo políticos, líderes, consultores e empresários) precisa enxergar esse potencial. Estamos com a bola na linha do gol! O Brasil avançando na **redução de custos operacionais, modernização regulatória, incentivos fiscais e investimentos em segurança digital**, teremos um cenário perfeito para os data centers.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

A crescente digitalização do mundo moderno está intrinsecamente ligada à extração de recursos naturais, ao consumo massivo de energia e à utilização da força de trabalho humano invisibilizada.

O desenvolvimento de sistemas de IA e a manutenção da infraestrutura digital global exigem quantidades imensas de minerais raros, como ouro e lítio, além de um impacto ambiental substancial.

O ouro, por exemplo, é essencial na fabricação de chips e processadores devido à sua alta condutividade e resistência à corrosão, mas sua extração ao longo da história, como ocorreu na Serra Pelada, deixou marcas sociais e ambientais profundas.

Da mesma forma, o lítio, amplamente utilizado na fabricação de baterias, tem sua exploração intensificada no Vale Clayton, em Nevada, gerando desafios ambientais severos, incluindo o consumo excessivo de água.

Além da exploração mineral, a construção e a operação dos data centers fundamentais para suportar a revolução digital representam uma carga ambiental significativa.

Esses centros de processamento de dados consomem milhões de quilowatts-hora diariamente e utilizam bilhões de litros de água para resfriamento de servidores, impactando diretamente a disponibilidade de recursos naturais.

A crescente demanda por IA intensifica ainda mais essa problemática, exigindo modelos computacionais cada vez mais potentes e aumentando o consumo energético de maneira exponencial. Contudo, o DeepSeek pareceu mexer com esse paradigma em janeiro de 2025, propondo uma solução mais barata de sistemas de IA.

Outro ponto crucial é a participação do trabalho humano na manutenção desses LLMs. Embora vendida como uma tecnologia autônoma e sofisticada, a IA depende de trabalhadores invisíveis para alimentar e rotular bases de dados. A Amazon Mechanical Turk exemplifica essa realidade, onde milhares de pessoas realizam microtarefas de categorização de imagens e validação de conteúdo, muitas vezes recebendo remuneração insignificante. Esse processo revela uma nova forma de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

exploração digital, comparável ao colonialismo moderno, onde a mão de obra barata de países emergentes sustenta o avanço tecnológico das grandes potências.

Além disso, a vigilância do trabalho humano nos setores tecnológicos tem se intensificado com a adoção de IA para monitoramento e controle. Empresas como Amazon implementam sistemas automatizados para medir a produtividade de seus funcionários, aumentando a pressão psicológica e afetando diretamente a saúde mental dos trabalhadores.

Esse cenário levanta questões éticas sobre o equilíbrio entre inovação e bem-estar humano, tornando fundamental uma regulação mais robusta para evitar abusos no ambiente corporativo agora e no futuro.

A crescente valorização dos dados como “o novo petróleo” intensifica ainda mais essa dinâmica. Grandes corporações coletam e armazenam informações de bilhões de usuários, muitas vezes sem o devido consentimento, moldando algoritmos que perpetuam desigualdades e manipulam a sociedade de forma sutil.

A captura biométrica, como o escaneamento da íris em troca de dinheiro, exemplifica a vulnerabilidade das populações mais carentes diante da economia digital. Esse fenômeno reforça a necessidade de políticas públicas mais rigorosas para proteger os cidadãos e garantir maior transparência na coleta e uso de dados.

O impacto ambiental da infraestrutura digital é outro fator alarmante. O consumo energético dos data centers já representa cerca de 1% da eletricidade global, um valor comparável ao gasto de países de médio porte.

A pegada de carbono de grandes modelos de IA é equivalente a centenas de voos transatlânticos, tornando evidente a urgência de soluções sustentáveis para mitigar os danos ambientais da revolução tecnológica.

Diante desse cenário, o Brasil surge como um país com potencial para se tornar um hub global de exportação de dados. Com uma matriz energética predominantemente renovável, localização estratégica e investimentos crescentes em infraestrutura digital, o país tem condições de atrair grandes empresas de tecnologia para instalar data centers em seu território.

No entanto, desafios como o alto custo da energia, a burocracia excessiva e a falta de incentivos fiscais ainda dificultam a concretização desse cenário promissor.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Portanto, o avanço da IA e da economia digital exige um olhar crítico sobre seus impactos sociais, econômicos e ambientais. A busca por eficiência e inovação não pode ocorrer à custa da exploração de trabalhadores, do esgotamento de recursos naturais e da concentração de poder nas mãos de poucas corporações.

É essencial que governos, empresas e a sociedade civil atuem juntos para criar regulamentações mais justas, promover práticas sustentáveis e garantir que a revolução tecnológica beneficie a todos, sem comprometer o futuro do planeta. Isso é uma Sociedade Inteligente.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ARAKAKI, Dérek. 10 voos mais longos saindo do Brasil em 2019. **Passageiro de Primeira**, 23 de junho de 2019. Disponível em: <https://passageirodeprimeira.com/10-voos-mais-longos-saindo-do-brasil-em-2019/>. Acesso em: 31 de jan. 2025.

ARAÚJO, J. Estudo sobre o mercado de data centers no Brasil. **Telesintese**, 2024. Disponível em: <https://telesintese.com.br/wp-content/uploads/2024/09/Data_Center_V_Final.pdf>. Acesso em: 26 de jan. 2025.

ASCENTY. Data Centers em São Paulo. **Ascenty**, 2024. Disponível em: <https://ascenty.com/data-centers/localizacao/brasil/sao-paulo-interior/vinhedo/>. Acesso em: 31 jan. 2025.

BANCO de baterias: entenda o funcionamento e instalação. **Secpower**, 2024. Disponível em: <https://secpower.com.br/banco-de-baterias-entenda-o-funcionamento-e-instalacao/>. Acesso em: 31 de jan. 2025.

BUSINESS Insider. Como a Amazon monitora seus empregados: câmeras de IA, vigilância sindical e espionagem corporativa. **Business Insider**, abril de 2021. Disponível em: <https://www.businessinsider.com/how-amazon-monitors-employees-ai-cameras-union-surveillance-spy-agency-2021-4>. Acesso em: 30 de jan. 2025.

CLOCK, Cache e núcleos: saiba como eles afetam o desempenho do processador. **Olhar Digital**, 10 de fevereiro de 2017. Disponível em: <https://olhardigital.com.br/2017/02/10/noticias/clock-cache-e-nucleos-saiba-como-eles-afetam-o-desempenho-do-processador/>. Acesso em: 30 de jan. 2025.

CNN. Conheça o que está por trás e os riscos de escanear a íris por dinheiro**. CNN Brasil**, 20 de janeiro de 2025. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/conheca-o-que-esta-por-tras-e-os-riscos-de-escanear-a-iris-por-dinheiro/>. Acesso em: 30 de jan. 2025.

CRUZ, Leonardo. Sistema de arrefecimento: veja como funciona e os problemas mais comuns. **Minutos Seguros**, 07 de março de 2022. Disponível em: <https://www.minutoseguros.com.br/blog/como-funciona-o-sistema-de-arrefecimento/>. Acesso em: 30 de jan. 2025.

DAOUD, Wided Ben *et al.* [Retracted] Cloud-IoT Resource Management Based on Artificial Intelligence for Energy Reduction. **Wireless Communications and Mobile Computing**, v. 2022, n. 1, p. 2248962, 2022.

FELIX, Bruno. Microsoft recupera data center que estava embaixo d'água há dois anos. **Olhar Digital**, 15 de setembro de 2020. Disponível em: <https://olhardigital.com.br/2020/09/15/noticias/microsoft-recupera-data-center-que-estava-embaixo-d-agua-ha-dois-anos/>. Acesso em: 30 de jan. 2025.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GOOGLE Cloud Tech. Google Data Center 360° Tour. **YouTube**, 23 de março de 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zDAYZU4A3w0>. Acesso em: 31 jan. 2025.

GUIDI, Gianluca *et al*. **Environmental Burden of United States Data Centers in the Artificial Intelligence Era**. arXiv preprint arXiv:2411.09786, 2024.

Killeen, Timothy J. Amazônia: a geografia do garimpo. **Mongabay**, 29 de julho de 2024. Disponível em: <https://brasil.mongabay.com/2024/07/amazonia-a-geografia-do-garimpo/>. Acesso em: 30 de jan. 2025.

MASANET, Eric *et al.* Recalibrating global data center energy-use estimates. **Science**, v. 367, n. 6481, p. 984-986, 2020.

NEWMAN, Andy. I Found Work on an Amazon Website. I Made 97 Cents an Hour. **The New York Times**, 15 de novembro de 2019. Disponível em: <https://www.nytimes.com/interactive/2019/11/15/nyregion/amazon-mechanical-turk.html>. Acesso em: 30 de jan. 2025.

O gerenciamento de cabos é importante para racks de servidores? **E-abel**, 05 de setembro de 2024. Disponível em: <https://www.eabel.com/pt/o-gerenciamento-de-cabos-e-importante-para-racks-de-servidores-2/>. Acesso em: 31 de jan. 2025.

PROJETOS personalizados. **Sotreq Energia**, 2024. Disponível em: <https://www.sotreqenergia.com.br/projetos-personalizados>. Acesso em: 31 de jan. 2025.

REDAÇÃO Força de Defesa. A evolução dos navios porta-contêineres. **Naval**, 12 de maio de 2024. Disponível em: <https://www.naval.com.br/blog/2024/05/12/a-evolucao-dos-navios-porta-conteineres/>. Acesso em: 30 de jan. 2025.

Rothberg, Daniel; In remote Nevada valley, race for more lithium comes down to water. **The Daily Indy**, 31 de outubro de 2022. Disponível em: <https://thenevadaindependent.com/article/in-remote-nevada-valley-a-race-for-more-lithium-comes-down-to-waterefbfbc>. Acesso em: 30 de jan. 2025.

SAUL, Josh. EUA podem ter salto em demanda de energia não visto desde a Segunda Guerra. **Bloomberglinea**, 17 de Outubro de 2024. Disponível em: <https://www.bloomberglinea.com.br/internacional/eua-podem-ter-o-maior-aumento-na-demanda-de-energia-desde-a-2-guerra-diz-consultoria/>. Acesso em: 30 de jan. 2025.

SYSTEM IT Solutions. Infográfico: Como funciona um Data Center? **Medium**, 03 de outubro de 2017. Disponível em: <https://medium.com/system-it-solutions/infografico-como-funciona-data-center-f9c333d1e473>. Acesso em: 30 de jan. 2025.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

UREM, Cagla. DeepSeek, a ferramenta de inteligência artificial revolucionária em oito perguntas. **Euro News**, 28 de janeiro de 2025. Disponível em: <https://pt.euronews.com/next/2025/01/28/deepseek-a-ferramenta-de-inteligencia-artificial-revolucionaria-em-oito-perguntas>. Acesso em: 30 de jan. 2025.

VÍDEO: homem morre carbonizado após bateria de lítio explodir em elevador. **O Tempo**, 25 de julho de 2024. Disponível em: <https://www.otempo.com.br/mundo/2024/7/25/video--homem-morre-carbonizado-apos-bateria-de-litio-explodir-em>. Acesso em: 30 de jan. 2025.

WATERCHILLERS. Cooling Tower vs. Chiller. How Cooling Towers and Chillers Work Togheter. **Cold Shot Chillers**, 10 July 2019. Disponível em: <https://waterchillers.com/blog/how-cooling-tower-vs-chillers-work/>. Acesso em: 31 jan. 2025.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com